الشيفرة الجينية: خصائصها وقراءة جدولَي الملحق ٢

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الموضوع ١-٣ الشيفرة الجينية

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الجين Gene

تتابع محدد من نيوكليوتيدات DNA الذي يشفّر لعديد ببتيد أو بروتين معيّن. ص ٢٨

يمثل تتابع القواعد في DNA الخلية – الشيفرة لجميع البروتينات في تلك الخلية وفي الكائن الحي؛ وتسمّى شيفرة عديد الببتيد الواحد جين. ص ٢٨

لماذا ثلاث قواعد لكل حمض أميني؟

يوجد 20 نوعًا شائعًا من الأحماض الأمينية في البروتينات، ولكن توجد فقط أربع قواعد مختلفة في DNA لتشفيرها. لا يمكن أن تشفر كل قاعدة لحمض أميني واحد فقط. وحتى لو شُفّرت قاعدتان لحمض أميني واحد، فسيكون هناك احتمال لوجود 16 شيفرة ممكنة... إذا كانت الشيفرة لكل حمض أميني ثلاثية القواعد، فسيكون هناك 64 مجموعة ممكنة ثلاثية القواعد. ص ٢٨

قاعدتان	ثلاث قواعد
16	64
غير كاف لتشفير 20 حمضًا أمينيًا	مجموعة ممكنة ثلاثية القواعد

خصائص الشيفرة الجينية — تتصف الشيفرة الجينية لـ DNA بالخصائص الآتية ص ٢٨

١ الشيفرة ثلاثية Triplet code

ويعني أن ثلاث قواعد تكوّن شيفرة الحمض الأميني الواحد. على سبيل المثال، TAC شيفرة DNA للحمض الأميني مثيونين (يختصر إلى «Met» في جدول DNA في الملحق ٢).

٢ الشيفرة عالمية

وهذا يعني أن كل شيفرة ثلاثية تشفر للحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات الحية.

٣ علامات الوقف وإشارات البدء

هناك ثلاث من ثلاثيات DNA تعمل بمثابة «علامات الوقف Full stops» في نهاية الجملة (انظر الملحق ٢). فأثناء بناء البروتين تحدد شيفرات الإيقاف هذه نهاية الجين. في حين تعمل بعض الثلاثيات عمل «إشارات البدء Start signals»، التي تحدد بداية الترجمة. كمثال على ذلك، شيفرة DNA التي تشفر للمثيونين هي TAC.

٤ الشيفرة مكررة

وهذا يعني أن بعض الأحماض الأمينية تشفر بأكثر من ثلاثية واحدة. على سبيل المثال، يبيّن جدول DNA في الملحق ٢ أن ACA ،ACG تشفر الحمض الأميني سيستين، أي أن الحرف الثالث يمكن أن يكون A أو G؛ لاحظ أن A و G كلاهما بيورينات.

من ثلاثية DNA إلى الحمض الأميني

ثلاثية DNA في شريط النسخ أو القالب	←	كودون mRNA	←	الحمض الأميني
T A C		A U G		Met مثيونين

يبيّن جدول DNA الوارد في الملحق ٢ الثلاثيات في شريط النسخ أو القالب. ص ٢٩ تذكّر أن RNA يحتوي على القاعدة يوراسيل بدلًا من الثايمين. وهذا يعني أن القواعد A,G,T,C في DNA تنسخ في RNA على شكل U,C,A,G على التوالي. ص ٢٩

جدول ٢-١ ثلاثيات DNA ص ٢١٥

القاعدة الثالثة	القاعدة الثانية C	القاعدة الثانية T	القاعدة الثانية G	القاعدة الثانية A	القاعدة الأولى
A	Cys سيستين	Tyr تيروسين	Ser سيرين	Phe فينيل ألانين	A
G	Cys	Tyr	Ser	Phe	
T	إيقاف	إيقاف	Ser	Leu ليوسين	
C	Trp تربتوفان	إيقاف	Ser	Leu	
A	Arg أرجنين	His هستيدين	Pro برولين	Leu ليوسين	G
G	Arg	His	Pro	Leu	
T	Arg	Gln جلوتامين	Pro	Leu	
C	Arg	Gln	Pro	Leu	
A	Ser سيرين	Asn أسبارجين	Thr ثريونين	Ile آيزوليوسين	T
G	Ser	Asn	Thr	Ile	
T	Arg أرجنين	Lys ليسين	Thr	Met مثيونين	
C	Arg	Lys	Thr	Met	
A	Gly جليسين	Asp حمض الأسبارتيك	Ala ألدنين	Val فالين	C
G	Gly	Asp	Ala	Val	
T	Gly	Glu حمض الجلوتاميك	Ala	Val	
C	Gly	Glu	Ala	Val	

يظهر الجدول جميع الثلاثيات القاعدية الممكنة في جزيء DNA وماذا يشفر كل رمز منها.

جدول ٢-٢ كودونات RNA ص ٢١٦

القاعدة الأولى	القاعدة الثانية U	القاعدة الثانية C	القاعدة الثانية A	القاعدة الثانية G	القاعدة الثالثة
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	إيقاف	إيقاف	A
	Leu	Ser	إيقاف	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

يظهر الجدول جميع الكودونات الممكنة من القواعد في جزيء (mRNA) وماذا يشفر كل منها.

كيف تقرأ الجدول؟ — مثال الكتاب: الثلاثية ACA

1. حدّد **القاعدة الأولى** A من العمود الأيسر (الصف الأوّل).
2. حدّد **القاعدة الثانية** C من الصف العلوي (العمود الرابع).
3. حدّد **القاعدة الثالثة** A من العمود الأيمن (السطر الأوّل في الخانة).
4. الخانة المظلّلة بالأصفر: **سيستين** Cys — و ACG تشفر الحمض نفسه.

أسئلة الكتاب ص ٢٨

٦. فكّر في صيغة عامة، واكتبها للتنبؤ بعدد الأحماض الأمينية التي يمكن تشفيرها بأربع قواعد.

٧. ماذا تعنى حقيقة أن الشيفرة الجينية عالمية؟

التظليل: سيستين | مثيونين (إشارة بدء) | إيقاف